# Les intervalles

**Fiche 2 / 3**

Nom, prénom : ..... Classe : .....

## Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Je prends le temps de comprendre chaque bloc. À la fin, je fais le ticket seul et je le remets au professeur.

## Bloc 1 – Phrase, inégalité, intervalle : choisir les crochets

### Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

« $x$ est compris entre $-3$ inclus et 4 exclu » $\longrightarrow$ $-3 \leqslant x < 4$ $\longrightarrow$ $x \in [-3\,;4[$

« $x$ est supérieur ou égal à 1 » $\longrightarrow$ $x \geqslant 1$ $\longrightarrow$ $x \in [1\,;+\infty[$

« $x$ est strictement inférieur à $-1{,}5$ » $\longrightarrow$ $x < -1{,}5$ $\longrightarrow$ $x \in \,]-\infty\,;-1{,}5[$

**Les crochets :** borne **incluse** ($\leqslant$ ou $\geqslant$) : crochet tourné vers le nombre, [1 ou 4]. Borne **exclue** ($<$ ou $>$) : crochet tourné vers l'extérieur, ]1 ou 4[. Du côté de $+\infty$ ou de $-\infty$, le crochet est **toujours** tourné vers l'extérieur.
**Contrôle :** je teste chaque borne. 4 vérifie-t-il $-3 \leqslant x < 4$ ? $4 < 4$ est faux : 4 est exclu, le crochet est 4[.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 7 et 10) Compléter le tableau.

| Phrase | Inégalité | Intervalle |
|---|---|---|
| $x$ est strictement supérieur à $-5$ et inférieur ou égal à 1 | | |
| | $0 \leqslant x \leqslant 6$ | |
| $x$ est strictement inférieur à $-4$ | | |
| | $x \geqslant 2{,}5$ | |
| $x$ est strictement compris entre $-1$ et 3 | | |

2 (même savoir-faire que le TD, ex. 11) Écrire l'inégalité qui correspond à chaque intervalle.

a) $x \in [-6\,;-1]$ : .....
b) $x \in \,]3\,;6]$ : .....
c) $x \in \,]-\infty\,;0[$ : .....
d) $x \in [5\,;+\infty[$ : .....

**Je vérifie** – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

1) $-5 < x \leqslant 1$, $]-5\,;1]$ ; entre 0 et 6, bornes incluses, $[0\,;6]$ ; $x < -4$, $]-\infty\,;-4[$ ; supérieur ou égal à 2,5, $[2{,}5\,;+\infty[$ ; $-1 < x < 3$, $]-1\,;3[$. 2) a) $-6 \leqslant x \leqslant -1$ ; b) $3 < x \leqslant 6$ ; c) $x > 0$ ; d) $x \leqslant 5$.

→ Dans mon cours : § 2, « Intervalle », méthode

**Je conclus** Pour une borne exclue ($<$ ou $>$), le crochet est tourné vers ..... Du côté de $+\infty$ ou $-\infty$, le crochet est ..... tourné vers l'extérieur.


© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

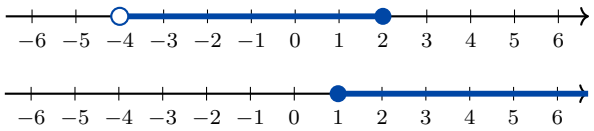
## Bloc 2 – Représenter et lire un intervalle sur une droite graduée

**Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer**

$]-4\,;2]$ : **point creux** en $-4$ (exclu), **point plein** en 2 (inclus), trait épais entre les deux.

$[1\,;+\infty[$ : point plein en 1, trait épais jusqu'au bout de la flèche (vers $+\infty$).

**Contrôle :** point plein ↔ crochet tourné vers le nombre.

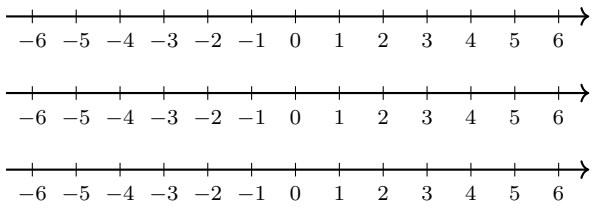



**3** (même savoir-faire que le TD, ex. 12) Représenter chaque intervalle sur sa droite.

$I = [-5\,;0[$

$J = [3\,;+\infty[$

$K = ]-3\,;5]$

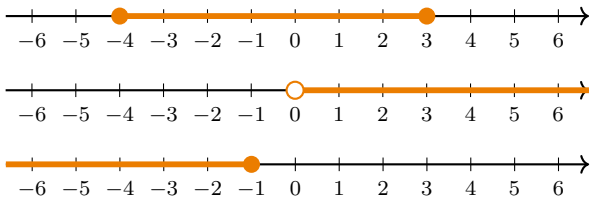



**4** (même savoir-faire que le TD, ex. 8 et 13) Pour chaque droite, écrire l'intervalle, puis l'inégalité.

a) ..... .....

b) ..... .....

c) ..... .....




**Je vérifie** – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

3) $I$ : point plein en $-5$, point creux en 0 ; $J$ : point plein en 3, trait vers la droite ; $K$ : point creux en $-3$, point plein en 5. 4) a) $[-4\,;3]$, $-4 \leqslant x \leqslant 3$ ; b) $]0\,;+\infty[$, $x > 0$ ; c) $]-\infty\,;-1]$, $x \leqslant -1$.

→ Dans mon cours : § 2, « Intervalle »

**Je conclus** Un point plein signifie que la borne est ..... ; un point creux, qu'elle est .....

**STOP – point de passage** Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

## Bloc 3 – Un nombre appartient-il à un intervalle ?

**Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer**

On donne $K = [-2\,;2[$, c'est-à-dire $-2 \leqslant x < 2$. Je teste chaque nombre dans l'inégalité :
0 : $-2 \leqslant 0 < 2$ est vrai, donc $0 \in K$. $-2$ : $-2 \leqslant -2$ est vrai (borne incluse), donc $-2 \in K$.
2 : $2 < 2$ est faux (borne exclue), donc $2 \notin K$. 5 et $-2{,}5$ sont en dehors : $5 \notin K$ et $-2{,}5 \notin K$.
**Contrôle :** pour une borne, je regarde le crochet ; pour les autres nombres, je regarde s'ils sont entre les bornes.

**5** (même savoir-faire que le TD, ex. 15) Compléter par $\in$ ou $\notin$.

| | $-2$ | 0,5 | 1 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| $I = ]-2\,;4]$ | | | | | |
| $J = [1\,;+\infty[$ | | | | | |
| $L = ]-\infty\,;1[$ | | | | | |

**6** Donner un nombre non entier qui appartient à la fois à $I$ et à $J$ : .....


© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

**Je vérifie** – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

5) Ligne $I$ : $\notin$ ($-2$ exclu), $\in$, $\in$ (4 inclus), $\notin$. Ligne $J$ : $\notin$, $\notin$, $\in$ (1 inclus), $\in$, $\in$. Ligne $L$ : $\in$, $\in$, $\notin$ (1 exclu), $\notin$, $\notin$. 6) Tout nombre non entier entre 1 et 4 convient : 1,5 ; 2,5 ; 3,9…

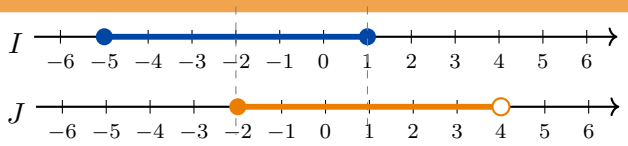
→ Dans mon cours : § 2, « Intervalle »

**Je conclus** $x \in [a\,;b[$ signifie que $a$ ..... $x$ ..... $b$.

## Bloc 4 – Intersection et réunion de deux intervalles

### Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$I = [-5\,;1]$ et $J = [-2\,;4[$. Je représente $I$ et $J$ sur deux droites, l'une sous l'autre.



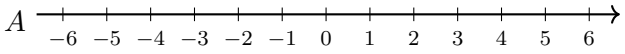

en pointillés : la partie commune, de $-2$ à 1

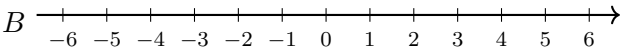
$I \cap J$ (« $I$ **inter** $J$ ») : les nombres de $I$ **et** de $J$, là où les deux traits sont **l'un au-dessus de l'autre** : $I \cap J = [-2\,;1]$.

$I \cup J$ (« $I$ **union** $J$ ») : les nombres de $I$ **ou** de $J$, tout ce qui est colorié : $I \cup J = [-5\,;4[$.

**Contrôle :** je teste un nombre. $3 \in J$ mais $3 \notin I$ : $3 \notin I \cap J$, mais $3 \in I \cup J$.

**7** (même savoir-faire que le TD, ex. 14) Représenter $A = [-4\,;2[$ et $B = [0\,;5]$, puis compléter.

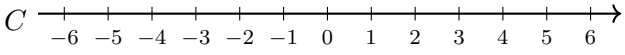


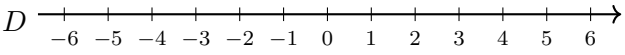




$A \cap B =$ .....

$A \cup B =$ .....

**8** (même savoir-faire que le TD, ex. 14) Même travail avec $C = ]-\infty\,;3]$ et $D = ]1\,;6]$.




$C \cap D =$ .....

$C \cup D =$ .....

**Je vérifie** – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

7) $A \cup B = [0\,;2[$ ; $A \cup B = [-4\,;5]$. 8) $C \cap D = ]1\,;3]$ ; $C \cup D = ]-\infty\,;6]$. Contrôle : $2 \notin A$, donc $2 \notin A \cup B$ ; $1 \notin D$, donc $1 \notin C \cup D$.

→ Dans mon cours : § 2, « Réunion et intersection d'intervalles »

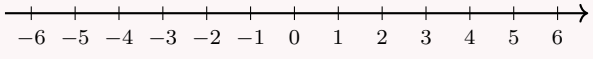
**Je conclus** $I \cap J$ contient les nombres qui sont dans $I$ ..... dans $J$. $I \cup J$ contient les nombres qui sont dans $I$ ..... dans $J$.

### Je fais le point (je coche)

| | Je sais | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|
| Je passe d'une phrase à une inégalité, puis à un intervalle, avec les bons crochets. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Je représente et je lis un intervalle sur une droite graduée. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Je dis si un nombre appartient à un intervalle, même pour une borne. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Je trouve l'intersection et la réunion de deux intervalles. | ☐ | ☐ | ☐ |

### Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1. Écrire avec un intervalle : $-6 < x \leqslant -1$ : ..... ; $x \leqslant 2{,}5$ : .....
2. Représenter $[-1\,;5[$ :




3. Compléter par $\in$ ou $\notin$ : 5 ..... $[-1\,;5[$ ; $-1$ ..... $[-1\,;5[$.
4. On donne $I = [-3\,;3]$ et $J = ]0\,;6]$. $I \cap J =$ ..... ; $I \cup J =$ .....


© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0